

МАТЕМАТИКА

Логика

Искази · Логичке операције · Таутологије · Квантори





Шта је исказ?

ДЕФИНИЦИЈА

Исказ је свака реченица за коју сигурно знамо да је само тачна или само нетачна - никада и једно и друго. Исказ дакле може имати само једну од две истинитосне вредности: тачан или нетачан.



ЈЕСУ ИСКАЗИ

Број 6 је већи од броја 2. (тачан)

Број 3 је дељив бројем 2. (нетачан)

Земља се окреће око Сунца. (тачан)



НИСУ ИСКАЗИ

Број 2 је већи од Наташе.

Година има 365 дана.

За ове реченице не можемо тврдити да ли су тачне или нетачне.

Исказна слова и истинитосне вредности

Искази се, по договору, обележавају малим словима латинице: $p, q, r, s, t \dots$ Та слова називамо исказним словима.

 T

тачно (чита се те)

 $\perp$

нетачно (чита се не-те)

ИСТИНИТОСНА ВРЕДНОСТ

 $\tau(p)$

чита се „тау од пе“

Истинитосна вредност исказа p , у ознаци $\tau(p)$, одређена је правилом:

$\tau(p) = T$, ако је исказ p тачан

$\tau(p) = \perp$, ако је исказ p нетачан



Конјункција и дисјункција

КОНЈУНКЦИЈА $p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	⊥	⊥
⊥	T	⊥
⊥	⊥	⊥

Конјункција је тачна само ако су оба исказа, p и q, тачна.

Кључно: „и-и“ - оба услова морају бити испуњена.

Пример: „Број 4 је паран И дељив са 2“ - тачно само зато што су оба дела тачна.

ДИСЈУНКЦИЈА $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	⊥	T
⊥	T	T
⊥	⊥	⊥

Дисјункција је нетачна само ако су оба исказа, p и q, нетачна.

Пажња: разликовати од „искључне дисјункције“ (или...или), која је нетачна и када су p и q оба тачна.



Импликација

$$p \Rightarrow q$$

p	q	$p \Rightarrow q$
T	T	T
T	⊥	⊥
⊥	T	T
⊥	⊥	T

Импликација је нетачна **ЈЕДИНО** у случају када је p тачно, а q нетачно.

„ $p \Rightarrow q$ “ се може прочитати и као:

- „ако p , онда q “
- „из p следи q “
- „ q , ако p “
- „ p је довољан услов за q “
- „ q је потребан услов за p “



“Ако пада киша, улице су мокре.”

- Пада киша и улице су мокре $\rightarrow$ тачно.
- Пада киша, а улице нису мокре $\rightarrow$ нетачно (немогуће, кршење правила).
- Не пада киша, али су улице мокре (нпр. неко их је полио) $\rightarrow$ импликација је и даље тачна, јер импликација не тврди да је киша једини узрок мокрих улица, само да киша *гарантује* мокре улице.
- Не пада киша и улице нису мокре $\rightarrow$ тачно, очекивано.



Еквиваленција и негација

ЕКВИВАЛЕНЦИЈА $p \Leftrightarrow q$

p	q	$p \Leftrightarrow q$
T	T	T
T	⊥	⊥
⊥	T	⊥
⊥	⊥	T

Еквиваленција је тачна само ако p и q имају исту истинитосну вредност.

„ $p \Leftrightarrow q$ “ се може прочитати и као:

- „ако p, онда q, и ако q, онда p“
- „p је потребан и довољан услов за q“
- „p ако и само ако q“

НЕГАЦИЈА $\neg p$

(унарна операција - од једног исказа прави нови, сложенији)

p	$\neg p$
T	⊥
⊥	T

$\neg p$ је тачно само у случају када је p нетачно.

Реченица „не-p“ се чита „не-пе“.

Приоритет логичких операција

Исказне формуле граде се од исказних слова ($p, q, r, \dots$), везника ($\wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow, \neg$) и заграда. Да формула не би била двосмислена, важи следећи редослед извршавања:

1

Негација $\neg$

Најјачи приоритет - извршава се прва

2

Конјункција $\wedge$ и Дисјункција $\vee$

Равноправне, извршавају се друге

3

Импликација $\Rightarrow$ и Еквиваленција $\Leftrightarrow$

Равноправне, извршавају се последње

✗ $p \wedge q \vee r$ - нејасан редослед, није формула

✓ $(p \wedge q) \vee r$ или $p \wedge (q \vee r)$



Шта је таутологија?

Исказна формула која је увек тачна - за све могуће вредности исказних слова која је чине - назива се таутологија. Проверава се дискусијом по слову, свођењем на противречност или преко истинитосних таблица.

ПРИМЕР: испитивање преко истинитосне таблице

$$(\neg q \Rightarrow \neg p) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$$

p	q	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \Rightarrow \neg p$	$p \Rightarrow q$	$(\neg q \Rightarrow \neg p) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$
T	T	⊥	⊥	T	T	T
T	⊥	T	⊥	⊥	⊥	T
⊥	T	⊥	T	T	T	T
⊥	⊥	T	T	T	T	T

✓ ПОСЛЕДЊА КОЛОНА ЈЕ УВЕК T

→ формула је ТАУТОЛОГИЈА (ово је уједно и правило контрапозиције)



Основни закони логике

$$p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$$

Modus ponens

$$(\neg q \Rightarrow \neg p) \Rightarrow (p \Rightarrow q)$$

Правило контрапозиције

$$(\neg p \Rightarrow (q \wedge \neg q)) \Rightarrow p$$

Свођење на противречност

$$p \vee \neg p$$

Закон искључења трећег

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

Де Морганов закон

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

Де Морганов закон

$$\neg\neg p \Leftrightarrow p$$

Закон двојне негације



ПРИМЕР ДОКАЗА

Доказ: modus ponens је таутологија

Метод: свођење на противречност - $p \wedge (p \Rightarrow q) \Rightarrow q$

1

Претпоставимо да формула **НИЈЕ** тачна.

Импликација је нетачна само у једном случају.

2

Мора важити:

$\tau(p \wedge (p \Rightarrow q)) = T$ и $\tau(q) = \perp$

3

Конјункција је тачна само ако су оба дела тачна:

$\tau(p) = T$ и $\tau(p \Rightarrow q) = T$

4

Али из $\tau(p) = T$ и $\tau(q) = \perp$, по табlici импликације следи:

$\tau(p \Rightarrow q) = \perp$ - контрадикција са кораком 3!

Закључак: почетна претпоставка није могућа $\rightarrow$ формула је **ТАУТОЛОГИЈА** (увек тачна). ✓



Универзални и егзистенцијални квантор

Реченица „ $x^2 = 25$ “ сама по себи није исказ - тачност зависи од x . Додавањем квантора она то постаје:



УНИВЕРЗАЛНИ КВАНТОР - „за сваки“

$(\forall x)(x^2=25)$ - нетачно

(није тачно за сваки x)



ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ КВАНТОР - „постоји“

$(\exists x)(x^2=25)$ - тачно

(за $x = 5$ или $x = -5$)

НЕГАЦИЈА КВАНТОРА

$$\neg(\forall x)A \Leftrightarrow (\exists x)\neg A \quad \neg(\exists x)A \Leftrightarrow (\forall x)\neg A$$

„Није сваки професор добар“ $\Leftrightarrow$ „Постоји професор који није добар“



Задаци за вежбу

1 Одредити да ли су следеће реченице искази, а ако јесу - одредити им истинитосну вредност.

2 Саставити таблицу истинитости за формулу $(p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q)$.

3 Испитати помоћу таблице да ли је формула $p \vee \neg p$ таутологија.

4 Написати негацију исказа: „Сваки ученик је положио тест.“



За самостални рад

- За дате исказе одредити истинитосну вредност конјункције, дисјункције и импликације.
- Доказати помоћу таблице да ли је формула $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$ таутологија.
- Написати негацију исказа: „Постоји број који је дељив са 7.“

Рок за предају: [унети датум]



Питања?

Хвала на пажњи!

